Лабораторная работа № 17

Задания для самостоятельной работы

Хамдамова Айжана

17 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Хамдамова Айжана
- студент факультета Физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032225989@pfur.ru
- https://github.com/AizhanaKhamdamova/study_2024-2025_simmod

Цели и задачи

Цели и задачи

Реализовать с помощью gpss модели работы вычислительного центра, аэропорта и морского порта.

А именно реализовать с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

Выполнение лабораторной работы

Моделирование работы вычислительного центра

Моделирование работы вычислительного центра

На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий A, B и C. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов A и B могут решаться одновременно, а задания класса C монополизируют ЭВМ. Задачи класса C загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов A и B могут дозагружаться к решающей задаче.

Смоделируем работу ЭВМ за 80 ч. и определим её загрузку.

Ход работы

File Edit Search View Command Window Help

```
ram STORAGE 2
; моделирование заданий класса A

GENERATE 20,5
QUEUE CLASS_A
ENTER ram,1
DEPART CLASS_A
ADVANCE 20,5
LEAVE ram,1
TERMINATE

; моделирование заданий класса B

GENERATE 20,10
QUEUE CLASS_B
ENTER ram,1
DEPART CLASS_B
ADVANCE 21,3
LEAVE ram,1
TERMINATE

; моделирование заданий класса C

GENERATE 20,5
QUEUE CLASS_C
ENTER ram,1
DEPART CLASS_C
ADVANCE 20,5
LEAVE ram,1
TERMINATE

; таймер
GENERATE 4800
TERMINATE 1
START 1
```

Ход работы

```
            GPSS World Simulation Report - LAB17_1.1.1


                пятница, мая 30, 2025 15:43:06

         START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
              0.000           4800.000    23        0          1


            NAME                        VALUE
        CLASS_A                      10001.000
        CLASS_B                      10003.000
        CLASS_C                      10002.000
        RAM                          10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                     1    GENERATE           240             0       0
                     2    QUEUE              240            81       0
                     3    ENTER              159             0       0
                     4    DEPART             159             0       0
                     5    ADVANCE            159             0       0
                     6    LEAVE              159             0       0
                     7    TERMINATE          159             0       0
                     8    GENERATE           236             0       0
                     9    QUEUE              236            83       0
                    10    ENTER              153             0       0
                    11    DEPART             153             0       0
                    12    ADVANCE            153             1       0
                    13    LEAVE              152             0       0
                    14    TERMINATE          152             0       0
                    15    GENERATE           241             0       0
                    16    QUEUE              241            80       0
                    17    ENTER              161             0       0
                    18    DEPART             161             0       0
                    19    ADVANCE            161             1       0
                    20    LEAVE              160             0       0
                    21    TERMINATE          160             0       0
                    22    GENERATE             1             0       0
                    23    TERMINATE            1             0       0


QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 CLASS_A            81   81    240      1    40.601    812.028    815.425   0
 CLASS_C            81   80    241      1    41.060    817.790    821.198   0
 CLASS_B            84   83    236      0    39.645    806.337    806.337   0
```

Ход работы

```
STORAGE              CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 RAM                   2    0    0     2      473   1    1.990  0.995    0  244


FEC XN    PRI          BDT       ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   719     0         4806.516    719      0       1
   720     0         4813.308    720      0      15
   721     0         4815.300    721      0       8
   474     0         4816.287    474     19      20
   471     0         4817.665    471     12      13
   722     0         9600.000    722      0      22
```

For Help, press F1 | The Simulation has ended. Clock is 4800.000000.

Рис. 3: Отчёт по модели работы вычислительного центра

Модель работы аэропорта

Модель работы аэропорта

Самолёты прибывают для посадки в район аэропорта каждые 10 ± 5 мин. Если взлетно-посадочная полоса свободна, прибывший самолёт получает разрешение на посадку. Если полоса занята, самолет выполняет полет по кругу и возвращается в аэропорт каждые 5 мин. Если после пятого круга самолет не получает разрешения на посадку, он отправляется на запасной аэродром.

В аэропорту через каждые 10 ± 2 мин к взлетно -посадочной полосе выруливают готовые к взлёту самолёты и получают разрешение на взлёт, если полоса свободна. Для взлета и посадки самолёты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе одновременно один самолёт прибывает для посадки, а другой – для взлёта, то полоса предоставляется взлетающей машине.

Требуется:

- выполнить моделирование работы аэропорта в течение суток;
- подсчитать количество самолётов, которые взлетели, сели и были направлены на

Ход работы

```
;ПОСАДКА
GENERATE 10,5,,,1
ASSIGN num,0 ;счетчик кругов, 0 для нового самолета
QUEUE arrival
land GATE NU runway,wait
;ЕСЛИ ПОЛОСА ЗАНЯТА, ТО ПЕРЕХОДИ В ОЖИДАНИЕ
;NU - устройство свободно
SEIZE runway
DEPART arrival
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE


;ОЖИДАНИЕ
wait TEST L p$num,5,other
;проверка если значение атрибута p1(№1) < 5, переход к other
;получение значения p параметра возможно с помощью конструкции  рномер или римя
ADVANCE 5 ;ожидание (круг над аэропортом 5 минут)
ASSIGN num+,1
TRANSFER 0,land

other SEIZE OTHERRUN ; если больше 5 кругов-уход на запасной аэродром
DEPART arrival
ADVANCE 2
RELEASE OTHERRUN
TERMINATE

;ВЗЛЕТ
GENERATE 10,2,,,2
QUEUE leave_q
SEIZE runway
DEPART leave_q
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE

;ТАЙМЕР
GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1
```

Ход работы

GPSS World Simulation Report - LAB17_2.1.1

пятница, мая 30, 2025 16:17:42

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	1440.000	27	1	0

NAME	VALUE
ARRIVAL	10003.000
LAND	4.000
LEAVE_Q	10000.000
NUM	10002.000
OTHER	14.000
OTHERRUN	UNSPECIFIED
RUNWAY	10001.000
WAIT	10.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	146	0	0
	2	ASSIGN	146	0	0
	3	QUEUE	146	0	0
LAND	4	GATE	184	0	0
	5	SEIZE	146	0	0
	6	DEPART	146	0	0
	7	ADVANCE	146	0	0
	8	RELEASE	146	0	0
	9	TERMINATE	146	0	0
WAIT	10	TEST	38	0	0
	11	ADVANCE	38	0	0
	12	ASSIGN	38	0	0
	13	TRANSFER	38	0	0
OTHER	14	SEIZE	0	0	0
	15	DEPART	0	0	0
	16	ADVANCE	0	0	0
	17	RELEASE	0	0	0
	18	TERMINATE	0	0	0
	19	GENERATE	142	0	0
	20	QUEUE	142	0	0
	21	SEIZE	142	0	0
	22	DEPART	142	0	0
	23	ADVANCE	142	0	0
	24	RELEASE	142	0	0
	25	TERMINATE	142	0	0
	26	GENERATE	1	0	0

Ход работы

```
                    26    GENERATE              1              0        0
                    27    TERMINATE             1              0        0


FACILITY          ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 RUNWAY              288    0.400       2.000  1        0    0    0     0      0


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 LEAVE_Q              1    0    142    114     0.017      0.173      0.880   0
 ARRIVAL              2    0    146    114     0.132      1.301      5.937   0


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   290    2        1440.749    290      0     19
   291    1        1445.367    291      0      1
   292    0        2880.000    292      0     26
```

For Help, press F1 | The Simulation has ended. Clock is 1440.000000.

Рис. 6: Отчёт по модели работы аэропорта

Моделирование работы морского порта

Моделирование работы морского порта

Морские суда прибывают в порт каждые $[\alpha \pm \delta]$ часов. В порту имеется N причалов. Каждый корабль по длине занимает M причалов и находится в порту $[b \pm \varepsilon]$ часов. Требуется построить GPSS-модель для анализа работы морского порта в течение полугода, определить оптимальное количество причалов для эффективной работы порта. Рассмотрим два варианта исходных данных: 1) $a = 20$ ч, $\delta = 5$ ч, $b = 10$ ч, $\varepsilon = 3$ ч, $N = 10$, $M = 3$; 2) $a = 30$ ч, $\delta = 10$ ч, $b = 8$ ч, $\varepsilon = 4$ ч, $N = 6$, $M = 2$.

Ход работы. Модель для первого варианта

```
prichal STORAGE 10

;SUDA
GENERATE 20,5
QUEUE line
ENTER prichal,3
DEPART line
ADVANCE 10,3
LEAVE prichal,3
TERMINATE

;TIMER
GENERATE 24
TERMINATE 1
START 182
```

Ход работы. Модель для первого варианта

```
                GPSS World Simulation Report - LAB17_3.2.1


                    пятница, мая 30, 2025 16:30:42

            START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
                 0.000           4368.000     9        0          1


               NAME                        VALUE
           LINE                          10001.000
           PRICHAL                       10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE           217            0       0
                    2    QUEUE              217            0       0
                    3    ENTER              217            0       0
                    4    DEPART             217            0       0
                    5    ADVANCE            217            0       0
                    6    LEAVE              217            0       0
                    7    TERMINATE          217            0       0
                    8    GENERATE           182            0       0
                    9    TERMINATE          182            0       0


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 LINE                 1    0    217    217     0.000      0.000      0.000   0


STORAGE             CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 PRICHAL             10   10   0     3      651   1    1.485  0.148    0    0


FEC XN   PRI          BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   400    0         4369.367    400      0      1
   401    0         4392.000    401      0      8
```

Ход работы

File Edit Search View Command Window Help

```
prichal STORAGE 3

;SUDA
GENERATE 20,5
QUEUE line
ENTER prichal,3
DEPART line
ADVANCE 10,3
LEAVE prichal,3
TERMINATE

;TIMER
GENERATE 24
TERMINATE 1
START 182
```

Ход работы

```
              GPSS World Simulation Report - LAB17_3.5.1


                   пятница, мая 30, 2025 16:37:33

           START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
                0.000           4368.000     9        0          1


              NAME                        VALUE
          LINE                         10001.000
          PRICHAL                      10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE           217            0       0
                    2    QUEUE              217            0       0
                    3    ENTER              217            0       0
                    4    DEPART             217            0       0
                    5    ADVANCE            217            0       0
                    6    LEAVE              217            0       0
                    7    TERMINATE          217            0       0
                    8    GENERATE           182            0       0
                    9    TERMINATE          182            0       0


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 LINE                 1    0    217    217     0.000      0.000      0.000   0


STORAGE             CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 PRICHAL              3    3    0     3      651   1    1.485  0.495    0    0


FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   400    0        4369.367    400      0      1
   401    0        4392.000    401      0      8
```

Ход работы. Второй вариант модели

File Edit Search View Command Window Help

```
prichal STORAGE 6

;SUDA
GENERATE 30,10
QUEUE line
ENTER prichal,2
DEPART line
ADVANCE 8,4
LEAVE prichal,2
TERMINATE

;TIMER
GENERATE 24
TERMINATE 1
START 182
```

Ход работы. Второй вариант модели

File Edit Search View Command Window Help

```
                GPSS World Simulation Report - LAB17_3.3.1


                     пятница, мая 30, 2025 16:32:56

           START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
                0.000           4368.000     9        0          1


              NAME                        VALUE
          LINE                          10001.000
          PRICHAL                       10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE           144            0       0
                    2    QUEUE              144            0       0
                    3    ENTER              144            0       0
                    4    DEPART             144            0       0
                    5    ADVANCE            144            0       0
                    6    LEAVE              144            0       0
                    7    TERMINATE          144            0       0
                    8    GENERATE           182            0       0
                    9    TERMINATE          182            0       0


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 LINE                 1    0    144    144     0.000      0.000      0.000   0


STORAGE             CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 PRICHAL              6    6    0     2      288   1    0.525  0.087    0    0


FEC XN   PRI          BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   326    0         4372.830    326      0      1
   328    0         4392.000    328      0      8
```

Ход работы.

```
prichal STORAGE 2

;SUDA
GENERATE 30,10
QUEUE line
ENTER prichal,2
DEPART line
ADVANCE 8,4
LEAVE prichal,2
TERMINATE

;TIMER
GENERATE 24
TERMINATE 1
START 182
```

Ход работы.

```
                GPSS World Simulation Report - LAB17_3.4.1


                    пятница, мая 30, 2025 16:34:26

             START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
                  0.000           4368.000     9        0          1


                 NAME                        VALUE
            LINE                          10001.000
            PRICHAL                       10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE           144              0       0
                    2    QUEUE              144              0       0
                    3    ENTER              144              0       0
                    4    DEPART             144              0       0
                    5    ADVANCE            144              0       0
                    6    LEAVE              144              0       0
                    7    TERMINATE          144              0       0
                    8    GENERATE           182              0       0
                    9    TERMINATE          182              0       0


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 LINE                 1    0    144    144     0.000      0.000      0.000   0


STORAGE             CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
 PRICHAL              2    2   0     2      288   1    0.525  0.262    0     0


FEC XN   PRI          BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
   326    0         4372.830    326      0      1
   328    0         4392.000    328      0      8
```

Выводы

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я реализовала с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

Список литературы

1. АлтаевА.А.Имитационноемоделированиенаязыке GPSS —Улан-Удэ:Изд-во ВСГТУ, 2001. — 122 с.
2. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. Практикум: учеб. пособие для вузов. — 2-е, перераб. и доп. — М. : Высш. шк., 2003. —295с.
3. Имитационное и статистическое моделирование / В. И. Лобач, В П. Кирлица, В. И. Малюгин, С. Н. Сталевская. — Мн. : БГУ, 2004.— 189 с.
4. Шевченко Д. Н., Кравченя И. Н. Имитационное моделирование на GPSS : учеб. метод. пособие для студентов технических специальностей. — Гомель : БелГУТ, 2007. — 97 с.